

Revisión técnica cruzada — Manuales de operación de la Acería

Código	Versión	Estado	Revisó	Referencia	Fecha
RT-MO-ACE-001	1.0	Para decisión del Director	experto-operativo-metalurgia (visto bueno operativo, metalúrgico y de control de proceso)	FT-ACE-001 v0.3 · CAT-ACE-001 · Guía de estilo	2026-09-25

Mensaje clave: revisé los 29 manuales de operación (8 EAF, 3 Ollas/LF, 9 CC1, 9 CC2) y sus 3 README. Doy **visto bueno técnico a los 29**: 21 con observaciones (ya corregidas en el texto o pendientes de validar con el OEM) y 8 sin observaciones. Los cambios principales son cuatro: (1) el EAF queda alineado con la ficha v0.3 (560 kWh/t, ≤ 119 MW, DRI de 3.5–4.3 t/min); (2) CC1 usa las grúas de producto de 45 t con tenaza de la ficha v0.2; (3) se unificaron entre manuales el sobrecalentamiento de la 1.^a colada, el precalentamiento del distribuidor, el tiempo de cambio de olla, las velocidades de drenado y el AI por grado; (4) en MO-OLL-01, el llenado con arena ahora va después del precalentamiento. **No marqué "Aprobó"**. Tampoco edité las secciones 6 ni el contenido de los pasos ★: mis hallazgos de seguridad están en la sección 4 para experto-seguridad-salud. **Queda abierta una incoherencia de la ficha v0.3**: con 560 kWh/t no se alcanzan 42 min de arco (el cálculo da ≈ 44 min). La decisión está en la sección 7.

1. Resultado por manual

Manual	Hallazgos	Corrección aplicada	Pendiente de validar con OEM / Ingeniería de Proceso
MO-EAF-01 Preparación entre coladas	Coherente con la ficha: agua 2%/4%/60 °C/3 bar, talón de 20–30 t, 5 min dentro del tap-to-tap de 55 min	Solo la referencia a la ficha v0.3. Sin observaciones	Rango de inclinación, arena del EBT, vida del tubo
MO-EAF-02 Carga con canasta	Se citaba un "OSR" sin código; C-16 es el ESR (CAT-ACE-001). Se remitía a MM-GR-01 para la grúa de carga, pero ese manual cubre solo las grúas de colada	"OSR" → C-16 (ESR) en §2, §3, §4, §5, §9, §10 y §11. Nota sobre el alcance de MM-GR-01	Umbral del pórtico; altura de apertura de canasta
MO-EAF-03 Alimentación de DRI	Tasa de 3.5–5.0 t/min y 124 MW, contra la ficha v0.3: 3.5–4.3 t/min y ≈ 119 MW. M1 estaba en "min del ciclo"	Tasa objetivo 3.8 t/min (3.5–4.3); arriba de 4.3 solo con DRI caliente validado. Ejemplo recalculado a 119 MW (≈ 26 min para 100 t). Tabla de consignas a 119 MW. M1 = min 24–26 de arco	Consigna máxima con DRI caliente (ver S-2); metalización y finos del DRI
MO-EAF-04 Perfil de potencia	560–620 kWh/t, 124 MW y $\cos \phi$ 0.9, contra la ficha v0.3: 560 (520–600) y FP 0.85 → 119 MW. Con el perfil real, 560 kWh/t no cabe en 42 min	Energía 560 (520–600), alarma $> 600 / < 520$. Potencia ≤ 119 MW. Corriente nominal ≈ 67 kA. Perfil recalculado: 17 → 150 → 490 → 560 kWh/t en ≈ 44 min de arco. Tiempo de arco 42–44 min (alarma > 47). Nota con la regla "+15 kWh/t $\approx$ +1 min"	Tabla de taps del OLTC, FP real, compensación (SVC). P-1
MO-EAF-05 Escoria espumosa	B2, FeO, MgO, O ₂ , C y cal coherentes con la ficha y con el balance de 100 t de DRI	Solo la referencia a v0.3. Sin observaciones	Presiones de O ₂ /gas, altura de espuma, P ₂ O ₅
MO-EAF-06 T, O activo y muestreo	M1 estaba referido a un "minuto del ciclo" ambiguo. [C]-[O] ≈ 0.0030 –0.0040 coherente con C 0.04–0.08% y O 500–900 ppm	M1 = min 24–26 de arco (mitad de la etapa 3 de MO-EAF-04)	Profundidad y tiempo de inmersión de la lanza
MO-EAF-07 Vaciado EBT y adiciones	Decía "Sin AI" para CC2 sin dar límite. El cálculo de AI (1.125 × O) está bien	AI soluble $\leq 0.005\%$ y Mn/Si ≥ 3 en varilla y barras, igual que MO-LF-01 y MO-CC2-04	Tiempo de vaciado, ángulo, retroinclinación ≤ 3 s, rendimientos
MO-EAF-08 Empalme de electrodos	Consumo de ≈ 140 mm/colada verificado (1.45 kg/t, 503 kg/m). Se remitía a MM-GR-01 para la grúa de carga	Nota sobre el alcance de MM-GR-01	Torque de 610 mm ($\approx 4,500$ N·m) ; tapón de izaje

Manual	Hallazgos	Corrección aplicada	Pendiente de validar con OEM / Ingeniería de Proceso
MO-LF-01 Horno olla	Líquidos y T de envío por familia verificados. No había valor para la primera olla de secuencia	Fila "primera olla de secuencia: T de la familia + 10–15 °C", ligada a MO-CC1-03 y MO-CC2-03	Pérdidas LF → distribuidor (35–45 °C), Ca/Al 0.08–0.14, química de escoria
MO-OLL-01 Preparación de olla	Orden de pasos: la arena se colocaba antes del precalentamiento, que puede durar ≥ 8 h en olla fría. La arena se sinteriza y baja la apertura libre (≥ 98%); además, no es compatible con un precalentador horizontal	El precalentamiento pasa a paso 10 y el llenado con arena a paso 11 ("olla caliente, justo antes de entregar"). Se actualizaron §3 y el diagrama. El texto de los pasos ★ no cambió	Tipo de precalentador; cantidad y granulometría de la arena
MO-OLL-02 Traslado con grúa	Peso de olla llena ≈ 230 t (150 + tara 70–80 + escoria), coherente entre manuales. No se sabe si los 250 t incluyen la traviesa	Sin cambios de contenido	Tara real de la olla y peso de la traviesa (P-8, S-5)
MO-CC1-01 Distribuidor	1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 °C. El operador de grúa de CC no tiene código	Rol remitido a la propuesta S-27 (hoy lo cubre S-15). Criterio de precalentamiento adoptado también en CC2	Curva de precalentamiento y peso del distribuidor vacío
MO-CC1-02 Barra falsa	Coherente (molde, agua, nivel ±3/±8 mm, oscilación)	Sin observaciones	Posición de la cabeza (650 mm), chatarra de enfriamiento
MO-CC1-03 Arranque	La 1. ^a colada tenía alarma en < +20 °C en §5 pero < +15 °C en §9; con > +40 °C limitaba a 0.9 m/min, y MO-CC1-04 a 0.8	§9 cambia a < +20 °C; con > +40 °C, máx. 0.8 m/min	Nivel de apertura del tapón, tiempo de llenado, rampa
MO-CC1-04 Estado estable	Faltaba la nota peritética de la ficha v0.2 (familia HSLA completa, polvo peritético, 0.8–0.9 L/kg). La zona Z7 ("segmentos 6–7") se traslapaba con Z8 ("7–8"). Cráter, oscilación y flujo verificados (22 m a 1.2 m/min; 2.8 t/min)	Fila peritética: C 0.06–0.10%, –0.2 m/min, polvo peritético, 0.8–0.9 L/kg. Z7 = segmento 6	Tabla velocidad–SH, ley de oscilación, reparto de agua por zona, lógica del BOP
MO-CC1-05 Cambio de olla	Reserva de 1,100 → 700 mm ≈ 18 t ≈ 6.4 min a 2.8 t/min. Cambio en ≤ 2 min (máx. 3). Coherente	Sin observaciones	Tabla nivel–peso, detector de escoria
MO-CC1-06 SEN y distribuidor	Supuestos bien marcados (cambiador, 2. ^o carro). Ca/Al igual que MO-LF-01	Sin observaciones	Existencia del cambiador de SEN y del 2. ^o carro; grapa de unión
MO-CC1-07 Fin de secuencia	Drenado con 600 mm → 0.5 m/min, contra 0.4 en MO-CC1-05/06; faltaba 700 mm	Fila de 700 mm → 0.6 y 600 mm → 0.4 m/min en §5 y en el paso 4	Tiempo de tapado de cola, velocidad de salida
MO-CC1-08 Corte y mesa	Grúas desalineadas con la ficha v0.2 §6: proponía la de 25 t para planchones ≤ 17 t y la de 50 t para los demás	2 × 45 t con tenaza para todos los planchones (13.0–32.8 t); 25 t y 50 t no se usan para planchón. Tabla peso–grúa, §4, §5 y §9 corregidos. Rol remitido a S-27 (hoy S-17)	Peso de la tenaza ≤ 12 t (P-9); factor de contracción
MO-CC1-09 Inspección de planchón	Coherente (eventos, SH > 35 °C, escarpeo)	Sin observaciones	Criterios de escarpeo y clases de segregación con Laminación
MO-CC2-01 Distribuidor y buzas	Precalentamiento de 1,000–1,100 °C con alarma < 950 °C, contra el paso ★ 1 de MO-CC2-03 (≥ 1,000 °C) y contra CC1 (1,100 ± 50). Buzas verificadas: 22 mm ≈ 0.57 t/min ≈ 3.0 m/min	Criterio único: 1,100 ± 50 °C, no se cuela con < 1,000 °C, > 1,200 °C baja el fuego. Rol de grúa remitido a S-27	Diámetros de buza (FT §5), vida de buza, separación entre buzas
MO-CC2-02 Barra falsa rígida	ESR sin código	C-16 (ESR) en §2, columna Rol, §9 y §11	Altura de la cabeza (700 mm), holgura, alineación ± 0.5 mm

Manual	Hallazgos	Corrección aplicada	Pendiente de validar con OEM / Ingeniería de Proceso
MO-CC2-03 Arranque por línea	La 1. ^a colada decía "hasta +10 °C sobre el objetivo" pero la alarma seguía en > 35 °C	1. ^a colada: objetivo 32 °C, rango 25–40, alarma < 20 / > 40; las siguientes quedan en 20–35. ESR = C-16	Orden de apertura, rampa, nivel de inicio de extracción
MO-CC2-04 Estado estable	ESR sin código. Al ≤ 0.005% y Mn/Si ≥ 3 coherentes con LF y EAF	ESR = C-16	EMS (no está en la ficha), reparto de rociado, T de enderezado
MO-CC2-05 Cambio de olla	Alarma de > 4 min, contra > 3 min en CC1; la reserva de 850 → 500 mm (≈ 13 t) dura ≈ 3.8 min a 3.4 t/min	Alarma > 3 min: objetivo 2 y máximo 3, igual que CC1	Tabla nivel–peso del distribuidor de 30 t
MO-CC2-06 Cambio de buza y cierre	Erosión de 22 → 23.5 mm ≈ 3.4 m/min verificada	Sin observaciones	Empuje ≤ 2 s, vida de 8–12 h
MO-CC2-07 Fin de secuencia	ESR sin código. Niveles de cierre 450/350/300 mm coherentes con CC2-04/05	ESR = C-16	Velocidad de cola, agua de molde ≥ 15 min
MO-CC2-08 Corte y lecho	Grúa de 25 t con electroimán, coherente con la ficha. Rol sin código	Rol remitido a S-27 (hoy S-17)	T máxima del electroimán, uso de tenaza en caliente
MO-CC2-09 Inspección de palanquilla	Romboidad (6 mm ≈ 2.7%; 11 mm ≈ 5%) verificada	Sin observaciones	Límites de defectos con Laminación
README EAF / CC1 / CC2	Remitían a la ficha v0.2 y a inconsistencias ya resueltas. En CC1 decía "grúa de 50 t" para planchón. En CC2 el pendiente de MS-ACE-07 ya se resolvió	Referencias a v0.3 y a este documento. Inconsistencias 1–2 del EAF marcadas "resueltas en v0.3" o abiertas (P-1). Tarjeta de CC1 con grúa de 45 t, precalentamiento y cambio de olla. CC2 con C-16 (ESR)	—

2. Valores unificados entre manuales (quedan iguales en todos)

Parámetro	Valor único	Manuales
Energía / potencia del EAF	560 kWh/t (520–600); ≤ 119 MW; ≈ 67 kA nominales	EAF-03, EAF-04, README EAF
Tasa de DRI	3.5–4.3 t/min (objetivo 3.8); hasta 5.0 t/min solo con DRI caliente validado	EAF-03, README EAF
T de vaciado / llegada a LF	1,630 ± 15 °C / ≈ 1,570–1,590 °C	EAF-04/06/07, LF-01
T de envío del LF contra sobrecalentamiento	Envío = líquido + SH + 35–45 °C. SH: CC1 20–30 (1. ^a colada 25–35); CC2 20–35 (1. ^a colada 25–40). Primera olla: + 10–15 °C	LF-01, CC1-03/04/05, CC2-03/04/05
Precalentamiento de olla	Cara caliente 1,000–1,100 °C; olla fría > 4 h → ≥ 8 h	OLL-01, EAF-07
Precalentamiento del distribuidor	1,100 ± 50 °C; no se cuele con < 1,000 °C; SEN ≥ 1,000 °C (CC1); buza ≥ 900 °C (CC2)	CC1-01/06, CC2-01/03
Niveles del distribuidor	CC1: 900–1,100 mm; cambio de olla ≥ 700; cierre 400; alta 1,250. CC2: 700–850; cambio ≥ 500; cierre 450/350/300	CC1-03...07, CC2-03...07, README
Tiempo de cambio de olla	Objetivo 2 min, máximo 3 min; torreta ≤ 60 s	CC1-05, CC2-05
Al por grado	CC1: Al soluble 0.020–0.045%; CC2 (colada abierta): Al soluble ≤ 0.005%, Mn/Si ≥ 3	EAF-07, LF-01, CC2-04
Peso de olla llena contra grúa	≈ 230 t (220–240); no izar con > 240 t sin C-04; grúa de 250/63 t	OLL-02, EAF README
Grúas de producto	Planchón: 2 × 45 t con tenaza. Palanquilla: 25 t con electroimán. Distribuidores, segmentos y moldes: 50 t	CC1-01/08, CC2-01/08, README

Parámetro	Valor único	Manuales
ESR	C-16 en función de ESR (licencia CNSNS)	EAF-02, CC2-02/03/04/07, README CC2

3. Roles

- Los manuales usan los códigos del catálogo. S-20, S-21, S-22, S-09, S-26, S-13 y S-25 solo aparecen como apoyo (C/I) o como ejecutores en los procesos del catálogo. Ningún manual de operación cita MM-EAF-02, MM-CC-01/02 ni MM-GR-01 como ejecutor, así que no hubo que cambiar códigos.
- C-16 = ESR:** se aplicó en todos los manuales de operación, fuera de §6.
- Sin código (pendiente del catálogo §3):** operador de grúa de CC y de producto (propuesta S-27; hoy S-15 o S-17) y escarpador (MO-CC1-09). Se dejaron remitidos a la propuesta.

4. Observaciones para experto-seguridad-salud (no las edité)

#	Manual / sección	Observación
S-1	MO-EAF-02 §6.1 y §6.2	Todavía dice "OSR". Debe decir C-16 (ESR) , igual que el resto del manual y el catálogo
S-2	MO-EAF-03 §6.1	El control crítico "consigna ≤ 35 kg/min/MW" limita el DRI caliente a ≈ 4.2 t/min. La ficha permite 5.0 t/min (≈ 42 kg/min/MW a 119 MW). Hay que decidir: mantener 35 (conservador, lo que dejé en la operación) o fijar un límite propio para DRI caliente validado
S-3	MO-CC1-08 §6.1	Dice "50 t para > 17 t netas". Debe decir grúa de 45 t con tenaza para todo planchón; la de 25 t y la de 50 t no se usan (FT v0.2 §6)
S-4	MO-CC1-07 §8	La zona de exclusión (paso ★ 9) aparece después de retirar el distribuidor. Sugiero confirmarla antes de cerrar el tapón (paso 6), o aclarar que sigue activa desde MO-CC1-04
S-5	MO-OLL-02 §5 y paso ★ 7	Si los 250 t de la grúa incluyen la traviesa (≈ 15 – 25 t [Supuesto]), el límite de 240 t de olla deja poco o ningún margen. Hay que validar con el OEM antes de certificar
S-6	MO-OLL-01 pasos ★ 10–11	Cambié el orden (precalentar → arena) sin tocar el texto de los pasos. Falta el visto bueno de seguridad a la secuencia
S-7	Figuras en img/ (fuera de mi alcance)	eaf-perfil-potencia.svg (124/126 MW, $\cos \phi$ 0.9), eaf-ciclo-colada.svg (125 MW, 620 kWh/t) y eaf-corte-horno.svg ("DRI 3.5–5.0 t/min") contradicen la ficha v0.3. Las debe corregir el dueño de las figuras

5. Pendientes de validar con el OEM / Ingeniería de Proceso (prioridad)

- EAF:** FP real y tabla de taps del OLTC. Perfil real de MW por etapa (define P-1). Torque de empalme de 610 mm.
- Grúas:** peso de la traviesa de las grúas de 250/63 t y tara de cada olla. Peso de la tenaza de las grúas de 45 t (≤ 12 t para planchón de 32.8 t).
- CC1:** existencia del cambiador rápido de SEN y del segundo carro de distribuidor. Tabla velocidad–SH. Ley de oscilación. Reparto de agua por zona.
- CC2:** diámetros de buza (FT §5), EMS (250–400 A, 2–5 Hz), niveles mínimos del distribuidor y rampa de arranque.
- LF:** pérdidas LF → distribuidor por máquina y T de envío de la primera olla.

6. Propuestas de cambio a la ficha FT-ACE-001 (para una v0.4)

#	Sección	Propuesta	Justificación
P-1	§2 Energía / tap-to-tap	Cambiar "560 kWh/t ≈ 42 min de arco" por "560 kWh/t ≈ 43 – 44 min de arco con perfil real (perforación y afino < 119 MW); tap-to-tap 55–57 min". O mantener 42 min con objetivo de 540 kWh/t	84 MWh a 119 MW constantes = 42.4 min, pero el promedio real del perfil es ≈ 115 MW. A 57 min salen $1,440 / 57 \approx 25$ coladas/día teóricas, así que las 22–24 coladas/día y las 2.2 Mt/año se mantienen

#	Sección	Propuesta	Justificación
P-2	§2	Agregar FP de diseño ≈ 0.85 y corriente nominal ≈ 67 kA a 1,200 V	Los usa MO-EAF-04 para alarmas
P-3	§2	Si se mantiene "5.0 t/min con DRI caliente", fijar la consigna máxima para DRI caliente (≈ 42 kg/min/MW) de acuerdo con Seguridad (S-2)	Hoy el límite de seguridad es 35 kg/min/MW
P-4	§3	Tabla de T de envío por familia (bajo C 1,585–1,600; HSLA 1,575–1,595; varilla 1,560–1,580; barras 1,570–1,590 °C) y primera olla de secuencia + 10–15 °C	Hoy la ficha solo da la fórmula
P-5	§3 / §7	Química de colada abierta en CC2: Al soluble $\leq 0.005\%$ y Mn/Si ≥ 3 . En CC1: Ca/Al 0.08–0.14	Evita que se tapen las buzas; hoy está solo en los manuales
P-6	§3 / §6	Tara de la olla (≈ 70 –80 t), peso máximo de olla llena (≤ 240 t) y si los 250 t incluyen la traviesa	Margen de izaje de metal líquido
P-7	§4 / §5	Sobrecalentamiento de la 1. ^a colada: CC1 25–35 °C; CC2 25–40 °C	Unifica MO-CC1-03 y MO-CC2-03
P-8	§4 / §5	Niveles del distribuidor: CC1 cambio de olla ≥ 700 , cierre 400, alarma alta 1,250 mm. CC2 cambio ≥ 500 , cierre 450/350/300 mm	Hoy la ficha solo da el rango de operación
P-9	§4 / §5	Precalentamiento del distribuidor: $1,100 \pm 50$ °C, no se cuela con $< 1,000$ °C (ambas máquinas)	Criterio único
P-10	§4 / §5	Cambio de olla: objetivo 2 min, máximo 3 min; giro de torreta ≤ 60 s	Criterio único
P-11	§6	Peso máximo de la tenaza de las grúas de 45 t (≤ 12 t)	32.8 t + tenaza ≤ 45 t

7. Decisión requerida del Director

Tema: cómo cerrar la incoherencia de energía contra tiempo de arco (P-1) y la incorporación de P-2 a P-11 a la ficha. De esto depende liberar los manuales para la certificación TD-P07.

Opción	Descripción	Riesgos	Costo
A (recomendada)	Instruir al custodio de la ficha (C-01 con C-07/C-08) para emitir la v0.4 con P-1 a P-11 en 2 semanas. P-1 queda como "arco 43–44 min, tap-to-tap 55–57 min" hasta que el OEM confirme el FP y el perfil. Mientras tanto, los manuales se usan en capacitación teórica con sus marcas [Validar]	Bajo. P-1 no cambia la capacidad del plan (22–24 coladas/día)	≈ 16 –24 h de ingeniería interna [Supuesto]; sin costo externo
B	Mantener la ficha v0.3 tal cual y pedir al OEM el perfil real antes de tocarla	Los manuales conservan una nota de discrepancia (42 contra 44 min) que confunde al operador en la certificación	Visita o consulta al OEM (por cotizar) [Supuesto]; 4–6 semanas
C	Fijar la energía objetivo en 540 kWh/t para sostener 42 min	Exige más energía química o DRI caliente que aún no están validados; riesgo de metas incumplibles en los KPI	Costo de O ₂ /C adicional por cuantificar [Supuesto]

Recomendación: opción A, más la validación del OEM de los puntos 1 y 2 de la sección 5 (FP, perfil, traviesa y tenaza) antes del uso en planta. Seguridad debe cerrar S-1 a S-6 en paralelo. **Fecha límite sugerida para decidir:** 2026-10-09 (la misma fecha que las decisiones pendientes de los README de EAF y CC2).

8. Revisión cruzada requerida

- **experto-seguridad-salud:** observaciones S-1 a S-7 y visto bueno del nuevo orden de MO-OLL-01.
- **experto-documentacion-mejora:** control de versiones (hoy los manuales siguen en la versión 0.1, con la fila de revisión técnica en el control de cambios) y corrección de las 3 figuras SVG (S-7).

- **experto-relaciones-laborales:** el rol S-27 (operador de grúa de CC y producto) sigue pendiente en el catálogo; hoy lo cubren S-15 y S-17.
- **Ingeniería de Proceso (C-07, C-08), Refractarios (C-15) y OEM:** la sección 5.

9. Cierre

Resumen (5 líneas):

1. Visto bueno técnico a los 29 manuales (21 con observaciones y 8 sin observaciones); "Aprobó" queda para el Director.
2. El EAF quedó alineado con la ficha v0.3; CC1 quedó con la grúa de 45 t con tenaza; ESR = C-16 en todos los manuales.
3. Se unificaron el sobrecalentamiento de la 1.^a colada, el precalentamiento del distribuidor, el cambio de olla, el drenado, el AI por grado y la T de envío de la primera olla.
4. MO-OLL-01 quedó en el orden real de planta: la arena se coloca después del precalentamiento.
5. Queda abierta la incoherencia de 560 kWh/t contra 42 min de arco (P-1), con 7 observaciones para Seguridad y 11 propuestas a la ficha.

Archivos modificados: los 29 manuales M0-*.md y los README de eaf/, cc1/ y cc2/ en 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/. **Archivo creado:** este documento.

Decisiones pendientes del Director: P-1 (opción A, B o C) y la emisión de FT-ACE-001 v0.4 con P-2 a P-11.

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/REVISION-TECNICA.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.